

RESUMO DO ARTIGO "EFFECTIVE TEACHING OF FEEDBACK ANALYSIS"

O artigo destaca o problema que alunos têm dificuldade em aprender análise por feedback, e apresenta uma metodologia para uma forma mais direta de fazer esta análise.

O procedimento recomendado começa relacionando o circuito ao diagrama de blocos. Primeiro, identifica-se se a saída amostrada é tensão ou corrente, determina-se se a mistura na entrada ocorre por tensão ou corrente e em seguida, são definidos os circuitos do amplificador básico e da rede de realimentação.

Os autores recomendam manter a fonte e a carga separadas do amplificador. Isso torna a representação mais física e facilita a identificação dos dois circuitos.

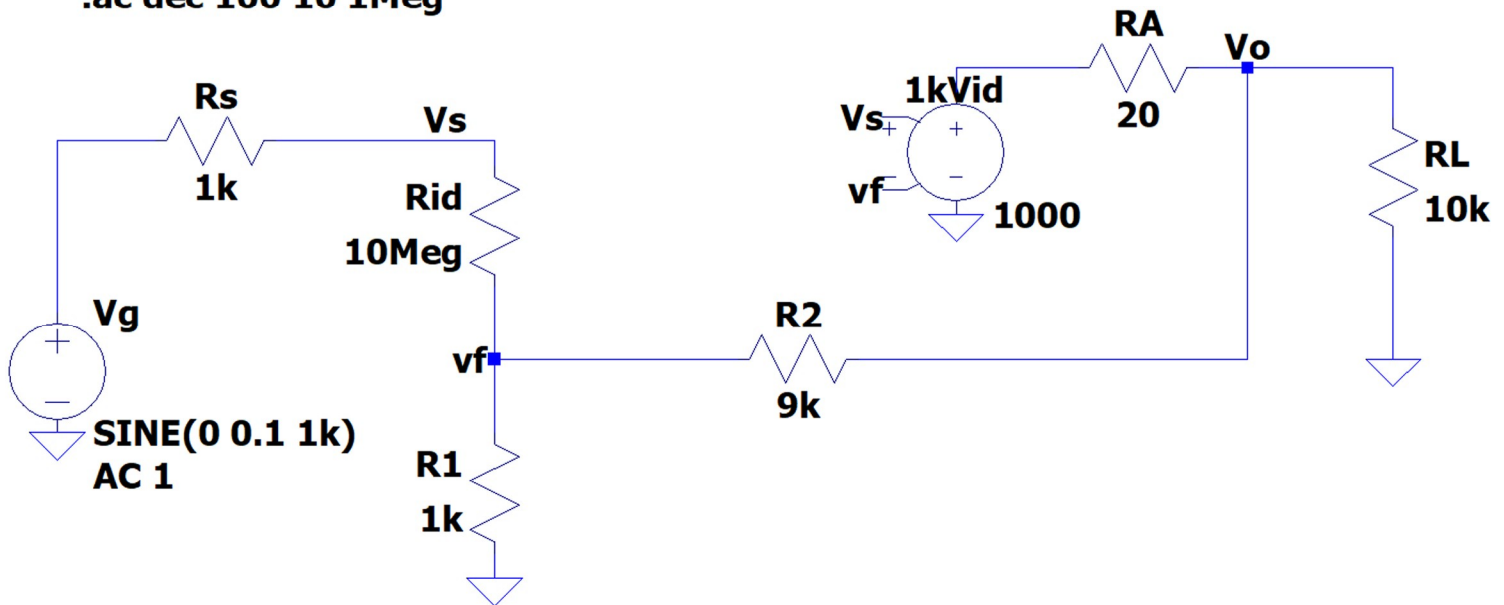
Dois exemplos são apresentados: O primeiro é um amplificador operacional não inversor, no qual as hipóteses de realimentação são muito bem satisfeitas, produzindo resultados quase exatos. O segundo é um amplificador BJT de três estágios, no qual as hipóteses são menos adequadas, mas os resultados ainda apresentam boa concordância com a análise exata.

A principal conclusão é que a análise de realimentação deve ser usada como uma técnica aproximada para obter relações simples entre os componentes e o desempenho do circuito. Depois da análise inicial, um simulador pode ser utilizado para obter valores mais precisos.

SIMULAÇÃO DO EXEMPLO 1 (FIGURA 3)

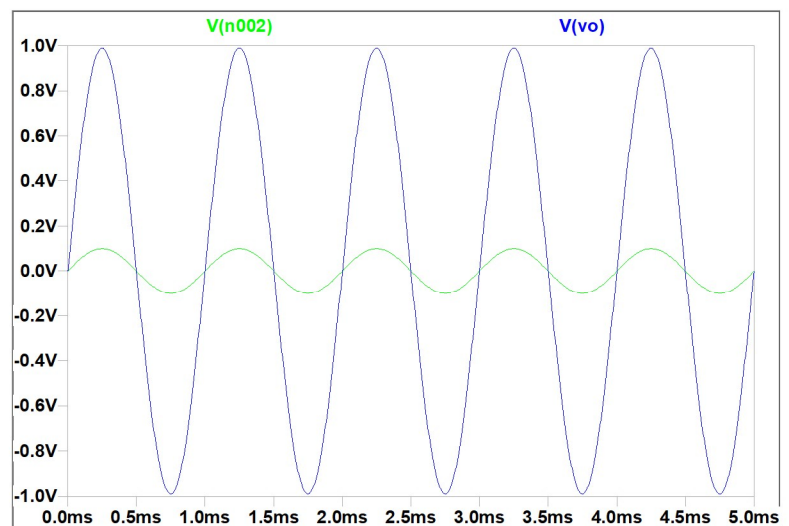
.tran 5m

.ac dec 100 10 1Meg



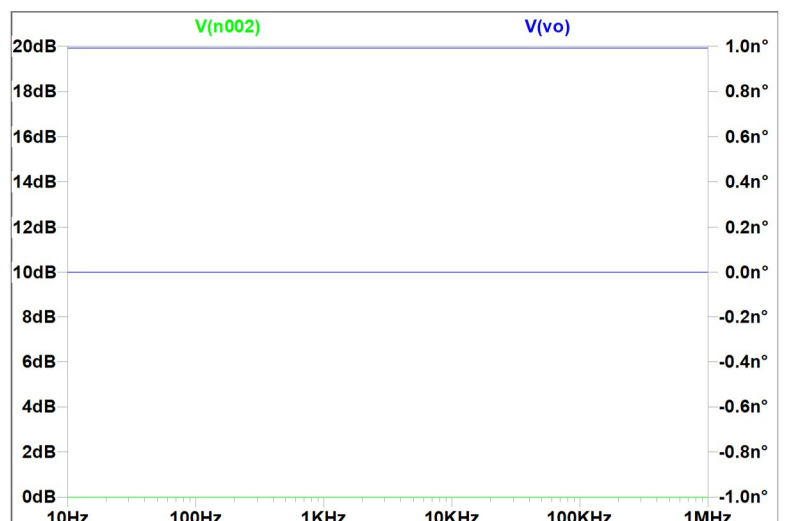
ANÁLISE TRANSITÓRIA

Observa-se que a saída permanece em fase com a entrada. A amplitude de saída é aproximadamente 10 vezes à entrada, de acordo com o valor 9,999 apresentado no artigo.

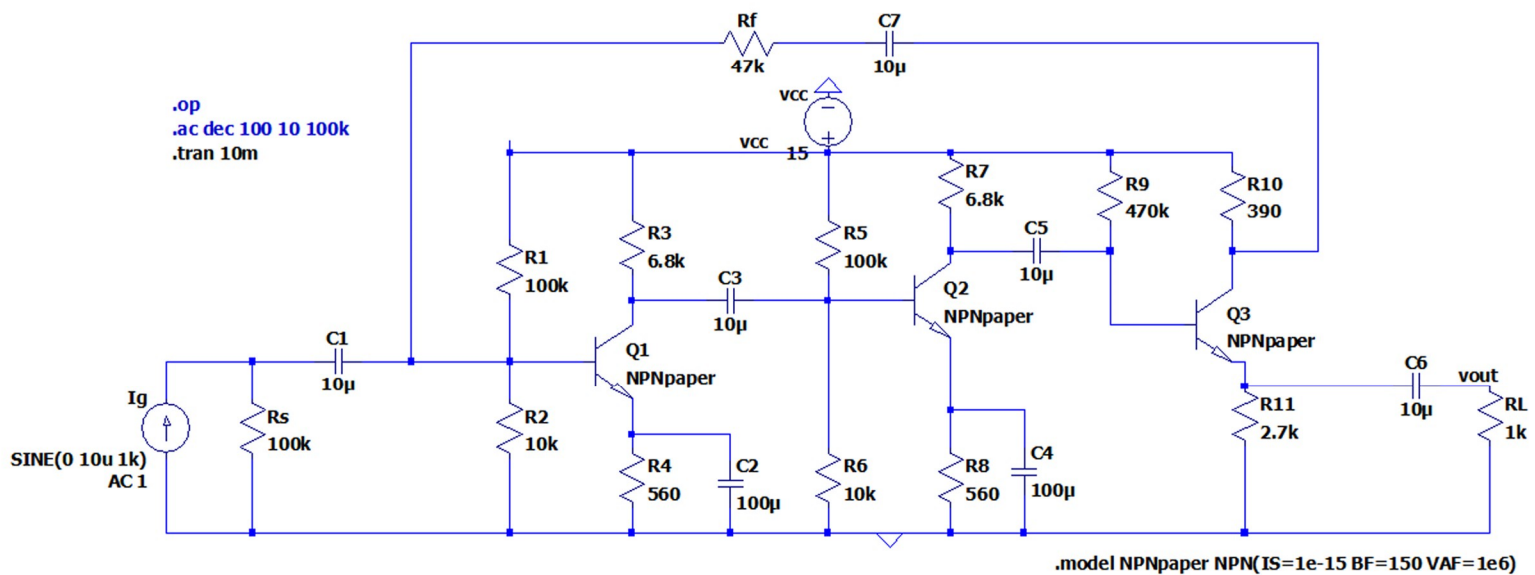


ANÁLISE EM FREQUÊNCIA

O resultado foi aproximadamente $|Af|=10$, ou 20dB, confirmando que a realimentação resistiva estabelece um ganho em malha fechada de aproximadamente 10.



SIMULAÇÃO DO EXEMPLO 2 (FIGURA 5)



ANÁLISE DE PONTO DE OPERAÇÃO

Primeiramente foi realizada a análise de ponto de operação dos 3 resistores. A componente CC foi mantida em zero, de modo que a polarização DC fosse determinada apenas pelas redes resistivas do circuito, e obteve-se as correntes $I(c1)=I(c2)=1,004mA$ e $I(c3)=2,4mA$, valores próximos aos apresentados no artigo, o que confirma que os transistores encontram-se corretamente polarizados antes das análises de pequeno sinal.

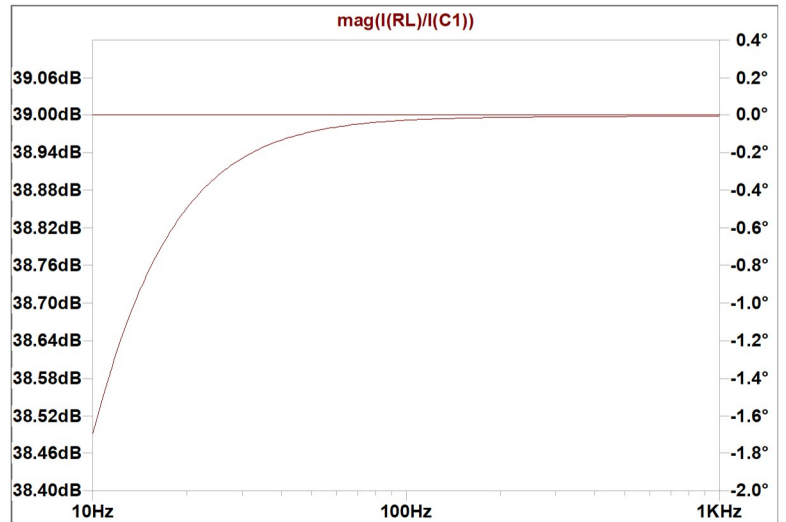
--- Operating Point ---

V(n001):	1.30073	voltage
V(n012):	0.585097	voltage
V(vcc):	15	voltage
V(n002):	1.30073	voltage
V(n011):	0.585097	voltage
V(n009):	6.62499	voltage
V(n010):	6.62499e-14	voltage
V(n008):	1.30073e-12	voltage
V(n006):	7.9423	voltage
V(n007):	1.30073	voltage
V(n003):	14.0494	voltage
V(n004):	7.9423	voltage
V(n005):	7.36271	voltage
Ic(Q1):	0.0010379	device_current
Ib(Q1):	6.91926e-06	device_current
Ie(Q1):	-0.00104482	device_current
Is(Q1):	0	device_current
I(R2):	0.000130073	device_current
I(R3):	0.0010379	device_current
I(R6):	0.000130073	device_current
Ic(Q2):	0.0010379	device_current
Ib(Q2):	6.91926e-06	device_current
Ie(Q2):	-0.00104482	device_current
Is(Q2):	0	device_current
I(R8):	0.00104482	device_current
I(R9):	1.62496e-05	device_current
I(R11):	0.0024537	device_current
T(Rs):	1.30073e-17	device_current

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Para a análise AC utilizou-se uma fonte de corrente com amplitude unitária. Na região de banda média, o ganho se estabilizou em 39dB, ou seja, $A_{if}=89,1$; mesmo resultado da simulação no artigo. Em baixas

frequências observa-se uma pequena redução do ganho. Conforme a frequência aumenta, os capacitores tendem a se comportar como curtos, fazendo com que o ganho se aproxime do valor de banda média.



ANÁLISE TRANSITÓRIA

A onda obtida apresentou comportamento senoidal estável e componente CC quase nula, como esperado uma vez que o capacitor C6 bloqueia o nível DC no emissor do transistor Q3. Considerando

$A_{if}=89$ e a corrente de entrada $0,1mA$, espera-se uma corrente de carga de aproximadamente $i_L=0,89mA$ e tensão de saída de $V_o=0,89V$; Os resultados obtidos no simulador encontram-se próximos deste valor.

